
Corrigé — Exercice 1

1) $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$; $\bar{y} = \frac{3+4+7+6+10}{5} = 6$.

2) $G(6; 6)$.

3) $\overline{xy} = \frac{6+16+42+48+100}{5} = \frac{212}{5} = 42,4$, donc $\text{Cov}(X, Y) = 42,4 - 6 \times 6 = 6,4$.

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,4 > 0$$

La covariance est positive : X et Y varient dans le même sens.

4) $V(X) = 8$ et $\text{Cov}(X, Y) = 6,4$, donc $a = \frac{6,4}{8} = 0,8$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 4,8 = 1,2$: $y = 0,8x + 1,2$.

5) $V(Y) = 6$ d'où $r = \frac{6,4}{\sqrt{8 \times 6}} \approx 0,92 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'ajustement affine est justifié.

6) $y = 0,8 \times 12 + 1,2 = 10,8 \approx 11$ exercices. Réserve : $x = 12$ est en dehors de la plage observée $[2; 10]$ (extrapolation).

7) $0,8 \times 6 + 1,2 = 6 = \bar{y}$: $G(6; 6)$ est bien sur la droite.